Лабораторна робота №4

Тема: Інтерполяція функцій

Мета: вивчення основних засобів пакета Mathcad, які застосовуються для розв'язування задачі, графічного та табличного зображення результатів, роботи з матрицями, інтегралами, похідними тощо.

Виконання лабораторної роботи

Задамо табличну функцію

$n := 9 \qquad k := 5$

$$x := \begin{pmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.8 \\ 1 \\ 1.2 \\ 1.4 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} \frac{n}{3\cdot k} \\ \frac{n}{2}\cdot 0.4 \\ \frac{n}{10} + 0.5 \\ 0.45 \\ 2 - \frac{n}{3} \\ \frac{-n}{5} \\ k - 3.4 \\ \sqrt{n\cdot k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.8 \\ 1.4 \\ 0.45 \\ -1 \\ -1.8 \\ 1.6 \\ 6.708 \end{pmatrix}$$

$n := \text{длина}(y) - 1 = 7 \qquad n := \text{длина}(x) - 1 = 7$

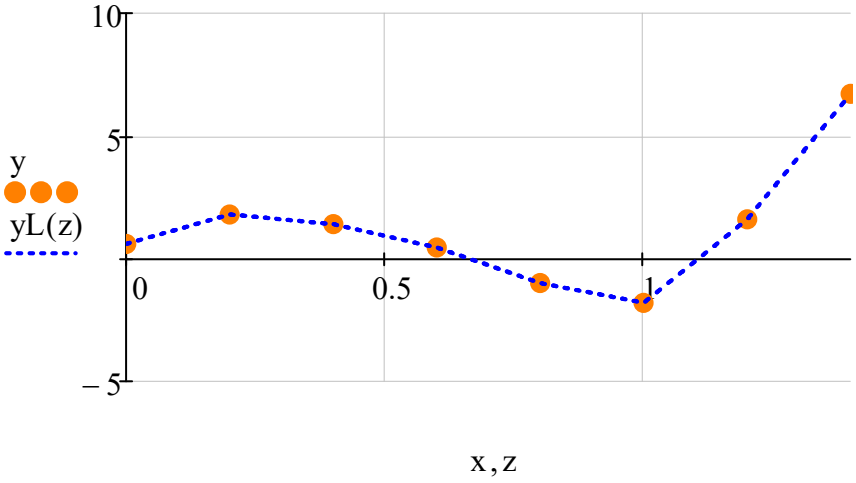
Лінійна інтерполяція

$yL(z) := \mathrm{linterp}(x, y, z)$

$xp := 0.87$

$yL(x_0) - y_0 = 0$

$yL(xp) = -1.28$

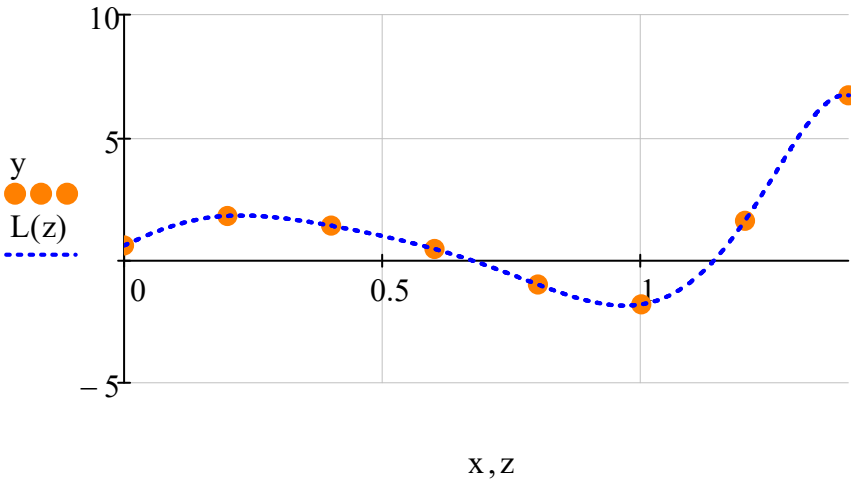


Метод Лагранжа

$$L(z) := \sum_{i=0}^{n} \left(y_i \cdot \prod_{j=0}^{n} \mathrm{if}\left(i = j, 1, \frac{z - x_j}{x_i - x_j} \right) \right)$$

$L(x_0) - y_0 = 0$

$L(xp) = -1.507$



Метод Ньютона

$a := y^T = (0.6 \quad 1.8 \quad 1.4 \quad 0.45 \quad -1 \quad -1.8 \quad 1.6 \quad 6.708)$

$i := 1..n \qquad j := 0..n-1$

$a_{i,j} := \mathrm{if}\left[j \ge (n+1) - i, 0, a_{i-1,j+1} - a_{i-1,j}\right]$

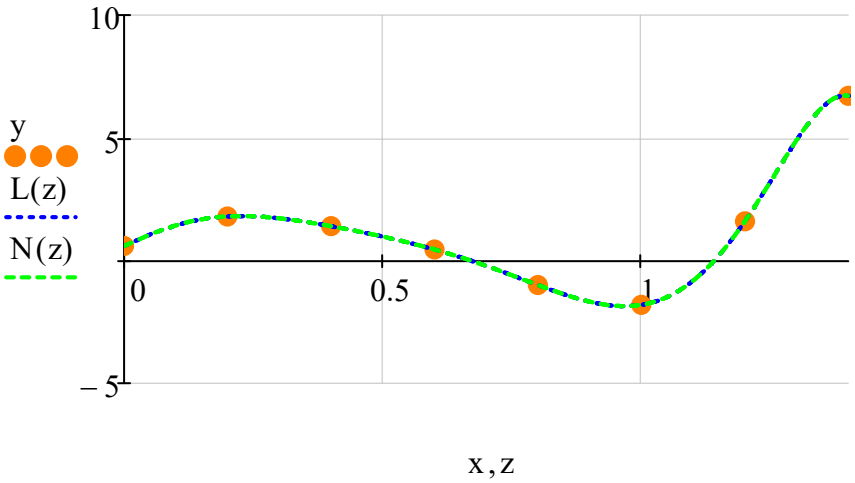
$$a = \begin{pmatrix} 0.6 & 1.8 & 1.4 & 0.45 & -1 & -1.8 & 1.6 & 6.708 \\ 1.2 & -0.4 & -0.95 & -1.45 & -0.8 & 3.4 & 5.108 & 0 \\ -1.6 & -0.55 & -0.5 & 0.65 & 4.2 & 1.708 & 0 & 0 \\ 1.05 & 0.05 & 1.15 & 3.55 & -2.492 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1.1 & 2.4 & -6.042 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.1 & 1.3 & -8.442 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.8 & -9.742 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -8.942 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$a := a^{\langle 0 \rangle}$

$i := 0..n \qquad h := x_2 - x_1 = 0.2$

$$N(z) := a_0 + \left[\sum_{i=1}^{n} \left[\frac{a_i}{i! \cdot h^i} \cdot \prod_{k=0}^{i-1} (z - x_k)\right]\right]$$

$N(x_0) - y_0 = 0 \qquad N(xp) = -1.507$



Сплайн-інтерполяція

$yls := lspline(x, y)$

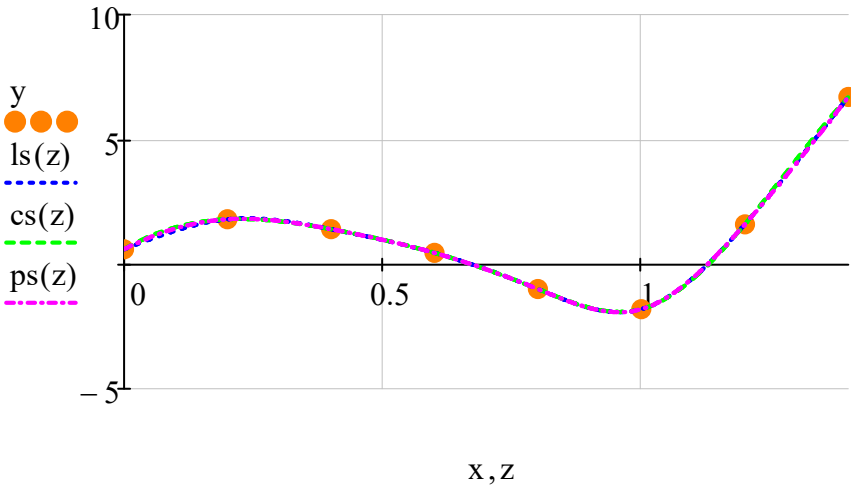
$ls(z) := interp(yls, x, y, z)$ $\quad ls(x_0) - y_0 = 0$ $\quad ls(xp) = -1.569$

$ycs := cspline(x, y)$

$cs(z) := interp(ycs, x, y, z)$ $\quad cs(x_0) - y_0 = 0$ $\quad cs(xp) = -1.562$

$yps := pspline(x, y)$

$ps(z) := interp(yps, x, y, z)$ $\quad ps(x_0) - y_0 = 0$ $\quad ps(xp) = -1.571$



Відповіді на контрольні питання

1. Інтерполяція — це метод, який дозволяє знайти значення функції в точках, що не входять до вихідного набору даних, спираючись на відомі значення функції в заданих вузлах. Основна мета — побудувати аналітичний вираз, який апроксимує функцію в цих вузлах.

2. Застосування інтерполяції охоплює різноманітні галузі, зокрема комп'ютерну графіку, обробку сигналів, чисельний аналіз, геодезію, картографію, машинобудування, економіку та астрономію.

3. Інтерполяційна функція — це функція, яка точно проходить через задані вузли інтерполяції, дозволяючи обчислювати значення функції в проміжних точках

4. Інтерполяційний поліном Лагранжа визначається як лінійна комбінація базисних поліномів Лагранжа.

5. Кінцева різниця — це різниця значень функції в двох сусідніх вузлах.

6. Кінцева різниця n-го порядку визначається як повторна різниця, обчислена від попередньої різниці.

7. Перша формула Ньютона використовується для інтерполяції у вузлах з рівновіддаленими значеннями та ґрунтується на кінцевих різницях.
Друга формула Ньютона застосовується для вузлів, які не є рівновіддаленими, і базується на зворотних кінцевих різницях.

8. Формули Ньютона простіші у реалізації для вузлів із рівновіддаленими точками, тоді як формула Лагранжа універсальніша і застосовується для будь-якого набору вузлів. Поліном Лагранжа має глобальну структуру, тому зміна одного вузла впливає на весь поліном. Натомість формули Ньютона дозволяють легко додавати нові вузли без необхідності повної перебудови полінома.

9. Сплайн-інтерполяція — це метод, який будує гладку функцію, розбиту на частини, визначені на підінтервалах між вузлами. Найпоширеніші — кубічні сплайни, які забезпечують гладкість функції та її похідних до другого порядку.

10. У Mathcad інтерполяція розв'язується за допомогою вбудованих функцій, таких як interp або cspline, які дозволяють автоматично будувати інтерполяційні функції (у тому числі сплайни) для заданого набору точок. Інструмент надає візуалізацію результатів і можливість роботи з числовими даними в інтерактивному режимі.

Висновок: На цьому занятті я опанував методи інтерполяції функцій, ознайомився з основними інструментами пакета Mathcad, які використовуються для розв' язання задач інтерполяції. Зокрема, я навчився створювати графічне та табличне зображення результатів, працювати з матрицями, обчислювати інтеграли, похідні та використовувати Mathcad для автоматизації чисельних розрахунків.